

SÉQUENCE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES Brevet technicien supérieur CG	
Nom :	☐ Évaluation certificative
Prénom :	☐ Évaluation formative
Établissement :	Spécialité : Comptabilité Gestion
Ville :	Épreuve E2 : Mathématiques
	Coefficient : 3

Séquence : CCF1 2^e année	Date : ... / ... / 20...	Note : ... / 10
Professeur responsable :	Durée : 55 min	

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies
L'emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'emploi d'un tableur est nécessaire.



Dans la suite du document, ce symbole signifie "[Appel obligatoire à l'examinateur](#)".



Ce symbole signifie "Conseils et recommandations".



Ce symbole signifie qu'un **protocole de secours** est disponible: à demander au professeur si besoin.

Liste des contenus et capacités du programme évalués :

Contenus	Fonctions polynômes de degré 2 et 3. Dérivée des fonctions de référence. Proportions d'une sous population dans une population. Probabilités. Conditionnement par un événement de probabilité non nulle. Indépendance de deux événements.
Capacités	Représenter une fonction et exploiter cette courbe pour retrouver des propriétés de la fonction. Calculer la dérivée d'une fonction à la main dans les cas simples. Étudier les variations d'une fonction simple. Exploiter le tableau de variation d'une fonction f pour obtenir un éventuel extremum de f . Mettre en œuvre un procédé de recherche d'une valeur approchée d'une solution à l'équation $f(x) = k$. Construire un arbre et/ou un tableau des probabilités en lien avec une situation donnée et l'exploiter pour déterminer des probabilités. Calculer la probabilité d'un événement connaissant ses probabilités conditionnelles relatives à une partition de l'univers.

Barème

	S'informer	Chercher	Modéliser	Raisonner Argumenter	Calculer Illustrer Mettre en œuvre	Communiquer	Total point
Note maximum							100
Note candidat							

Thématique utilisée : **Marché de la pomme de terre – Agriculteurs**

Le sujet comporte 3 pages et les deux exercices sont indépendants.

Étude de l'élasticité de la demande de pomme de terre par rapport au prix dans le Nord Pas de Calais.

Répartition des agriculteurs ou ouvriers en sous-emploi en France en 2012.

Exercice 1 :

Quentin est producteur de pomme de terre dans la région Nord Pas de Calais.

Entre les mois de décembre 2013 et de juillet 2014, il constate que le prix de vente, en centimes d'euro, du kg de pommes de terre, peut être modélisé par la fonction f définie sur l'intervalle $[1 ; 8]$ par :

$$f(t) = -0,46 t^3 + 6,9 t^2 - 28,98 t + 120 ,$$

où t représente le temps écoulé , en mois, à compter de début décembre 2013.

1. a) Sur une feuille de calcul d'un tableur ou à l'écran d'une calculatrice, représenter la fonction f sur l'intervalle $[1 ; 8]$.

b) Calculer $f'(t)$, où f' est la dérivée de f et étudier son signe.

$$\text{solve}(-1.38 \cdot x^2 + 13.8 \cdot x - 28.98 = 0, x)$$
$$x=3. \text{ or } x=7$$

c) En déduire le tableau des variations de la fonction f sur $[1 ; 8]$ et préciser les mois où le prix de la pomme de terre atteint un extremum (minimum et maximum) . On précisera les prix.



Montrez à l'examineur la réalisation de la question 1, sur tableur ou calculatrice



Appel obligatoire à l'examineur

2. Quentin étudie maintenant les quantités achetées, en kg, en fonction du prix x en centimes d'euros par kg. La fonction demande peut être modélisée par la fonction d définie sur $[80 ; 105]$ par :

$$d(x) = -0,15 x^2 + 24 x - 861 .$$

a) Sur une feuille de calcul d'un tableur ou sur calculatrice, représenter la fonction d sur l'intervalle $[80 ; 105]$. Quel est le nom de la courbe de cette fonction ?

b) Si la demande est de 84 kg , calculer le prix correspondant.

3. On rappelle que l'**élasticité** de la demande par rapport au prix est :
le quotient de la variation relative de la demande par la variation relative du prix.



Protocole de secours 1

Calculer l'élasticité de la demande pour un prix de 82 centimes , augmentant de 0,5 centime.

Interpréter le résultat.



Appel obligatoire à l'examinateur

4. Les prix et les quantités sont des variables continues, l'élasticité de la demande par rapport au prix est alors donnée, pour tout réel x de l'intervalle $[80 ; 105]$ par
$$e(x) = \frac{x \times d'(x)}{d(x)},$$
 où d' est la dérivée de la fonction de demande d .

- a) Calculer $d'(x)$.

Rappel : $d(x) = - 0,15 x^2 + 24 x - 861$

- b) Quentin souhaite fixer le prix de vente de ses pommes de terre de telle sorte que l'élasticité de la demande soit égale à $- 1$.
Déterminer, à l'aide d'un tableur ou autre méthode, le prix auquel il pourra vendre ses pommes de terre.
Arrondir à 0,1 centime.



Protocole de secours 2



Ouvrez la 2^e feuille du fichier CCF1 2^e Année candidat



***Si vous ne savez pas répondre,
passez aux questions suivantes***

Exercice 2 :

On étudie l'ensemble des agriculteurs ou ouvriers en sous-emploi en France en 2012 . Les ouvriers agricoles ne sont pas agriculteurs.

Dans la population étudiée, la part des hommes en sous-emploi est égale à 60 % .

1. a) Compléter les cases en gris du tableau ci-contre :

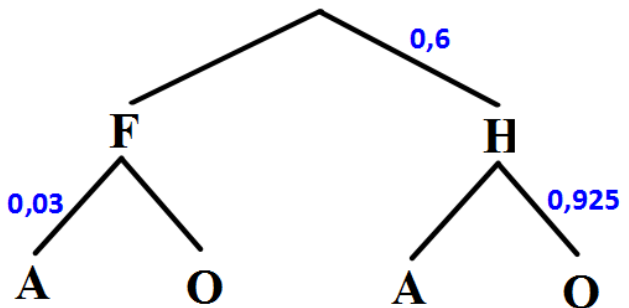
%	Homme	Femme
Agriculteur (A)		3
Ouvrier (O)	92,5	
Total	100	100

b) Calculer la part des hommes agriculteurs en sous-emploi dans la population étudiée.

c) Calculer la part des agricultrices en sous-emploi dans la population étudiée.

2. On interroge une personne au hasard dans l'ensemble des agriculteurs ou ouvriers en sous-emploi en France en 2012.

a) Compléter l'arbre pondéré ci-contre .



Montrez à l'examineur la réalisation de la question 2.a)
Poursuivez l'exercice si l'examineur n'est pas disponible

b) Calculer la probabilité que la personne interrogée soit un agriculteur.

c) On interroge un agriculteur en sous-emploi. Calculer la probabilité que ce soit une agricultrice.



Laisser le fichier Excel élaboré sur le poste de travail, sans suppression.

Rendre ce document au professeur à la fin de l'épreuve.